PERSONAL PROJECT

# Wafer Defect Analyze

# 목차

01 불량 항목 추이 분석 / 원인 분석

02 불량 항목 추이 분석 / 원인 분석

03 불량 항목 추이 분석 / 원인 분석

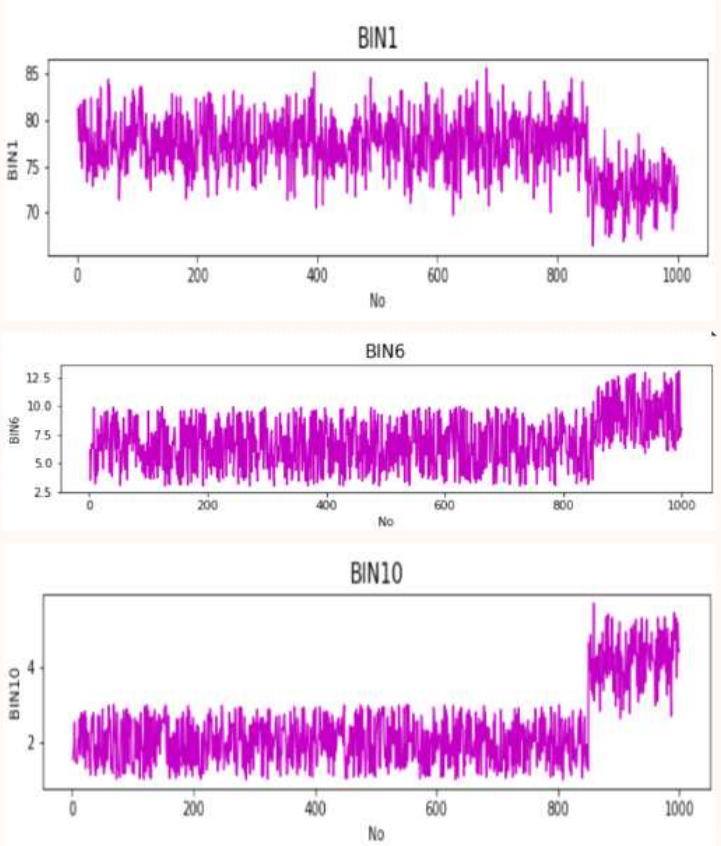
04 불량 항목 추이 분석 / 원인 분석

05 불량 항목 추이 분석 / 원인 분석

06 불량 항목 해결 분석

01

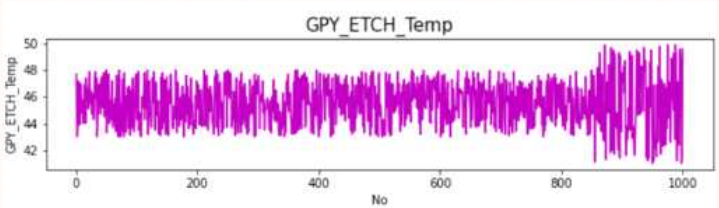
# 불량 항목 추이 분석




- 그래프 상단에서 70~80 수준을 유지하다가 특정 구간(830~)에서 급격히 하락하는 모습이 보입니다. 이는 해당 구간에서 공정 이상이 발생했음을 시사
- BIN1이 떨어지는 시점에 BIN6과 BIN10의 발생 빈도가 소폭 상승하거나 변동성이 커집니다. 특히 BIN6은 평소보다 높은 빈도를 보이는 구간이 존재 → 수율 드롭(Yield Drop)' 현상이 관찰

01

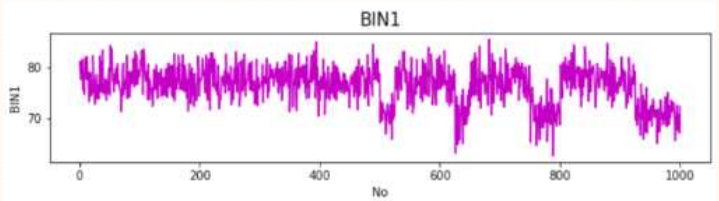
# 불량 항목 원인 분석

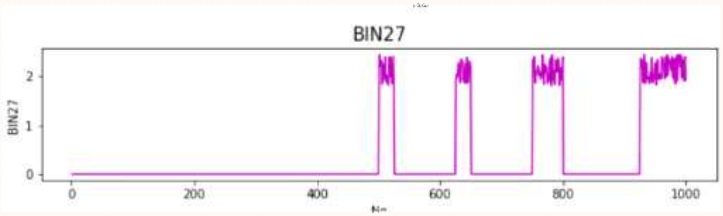


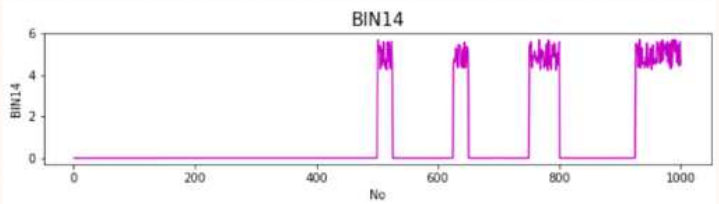

- 식각(Etch) 공정의 온도 (GPY_ETCH_Temp)가 44도에서 46도 사이에서 움직임
- BIN1이 낮아졌던 구간을 보면, 온도 데이터의 변동성(Fluctuation)이 매우 커지거나 평소보다 높은 온도에 머무르는 경향
- 공정 결함 연결: 식각 온도가 불안정하면 웨이퍼 표면이 균일하게 깎이지 않음 → 이로 인해 앞서 논의한 Center(중심형) 또는 Edge-Ring(테두리형) 불량 패턴이 발생할 확률이 매우 높음. 온도가 높으면 식각 속도(Etch Rate)가 빨라져 과도하게 깎이는 (Over-etch) 부위가 생김

02

# 불량 항목 추이 분석



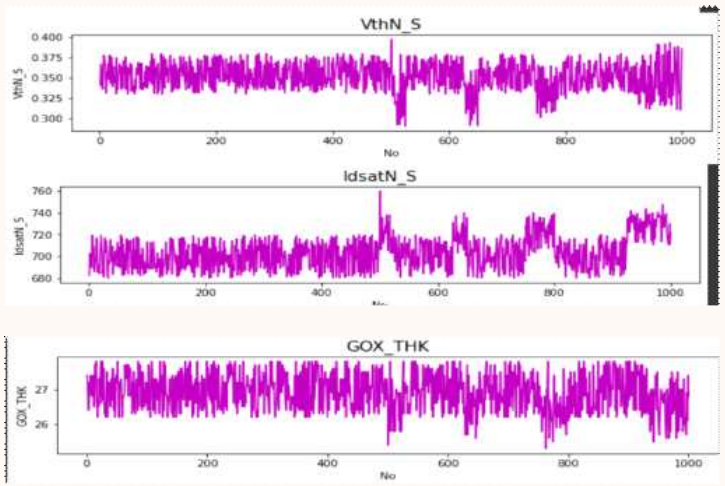




- 양품 지표인 BIN1이 약 500번 웨이퍼를 기점으로 80 수준에서 70 이하로 급락하고 하락하는 동시에 BIN14와 BIN27의 발생 빈도가 급증

02

# 불량 항목 원인 분석

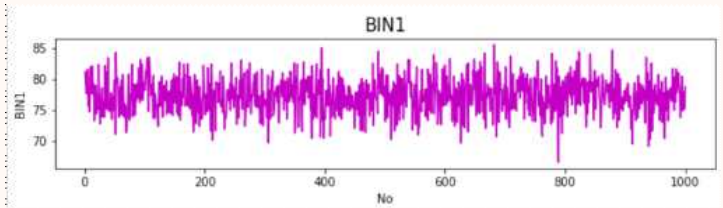


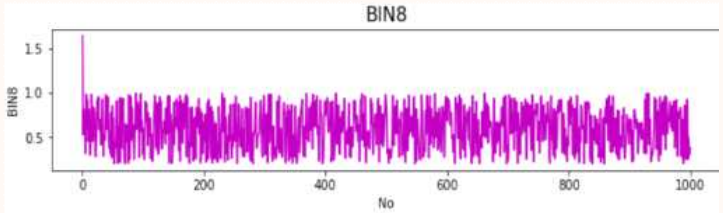

- GOX_THK (Gate Oxide Thickness, 산화막 두께) : 700번 이전에는 일정한 두께를 유지하다가, 700번 이후 두께(Thickness) 데이터가 평소보다 낮아지거나 변동성이 매우 커짐. 이는 산화 공정(Oxidation)이나 증착 공정에서 막질이 균일하게 형성되지 않았음을 뜻함.

- IdsatN (Saturation Current, 포화 전류) : 산화막 두께가 얇아지면 물리적으로 전류 흐름이 변하게 됨. 막이 너무 얇게 형성되어 전류가 과하게 흐르거나 누설(Leakage)이 발생했고, 이것이 BIN14/27 불량으로 이어짐. 산화막 두께가 변했다는 것은 챔버 내의 열 분포나 가스 공급이 균일하지 않았다는 뜻입니다. 보통 챔버의 특성에 따라 중앙이 얇거나 테두리가 얇게 형성되는 원형 패턴이 발생

03

# 불량 항목 추이 분석

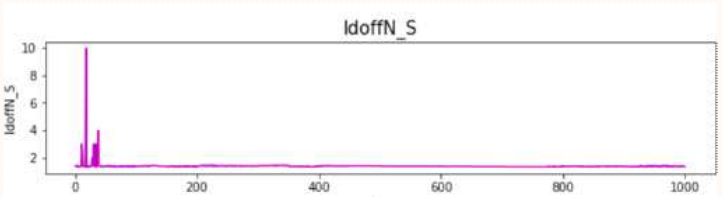


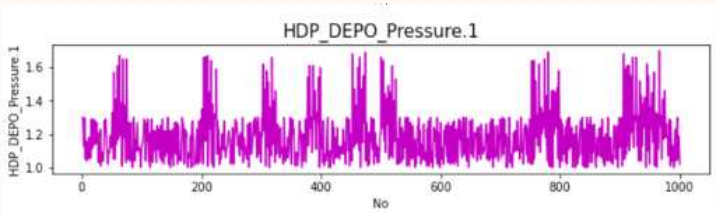




- BIN8에서 시작과 동시에 급격히 하락하는 모습이 보입니다. 이는 시작 구간에서 공정 이상이 발생했음을 시사

03

# 불량 항목 원인 분석



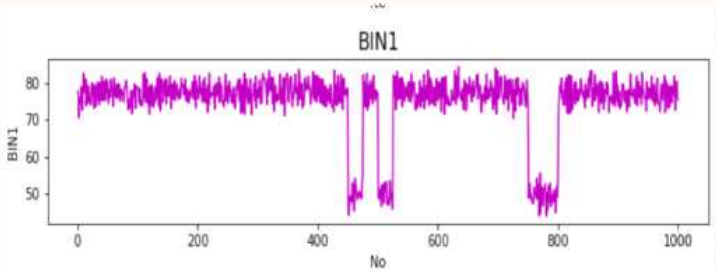



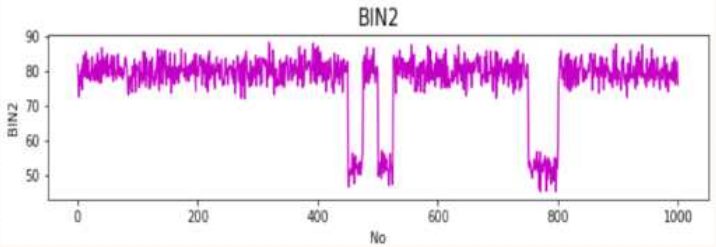

- ISO_THK (Isolation Thickness, 절연막 두께):
  그래프를 보면 400번~600번 구간에서 **ISO_THK 데이터가 평소보다 현저히 낮게 형성(Under-target)**되어 있음. 절연막(Isolation)은 소자 사이의 전류 간섭을 막아주는 벽 역할을 하는데, 이 벽이 너무 얇게 만들어진 것임.

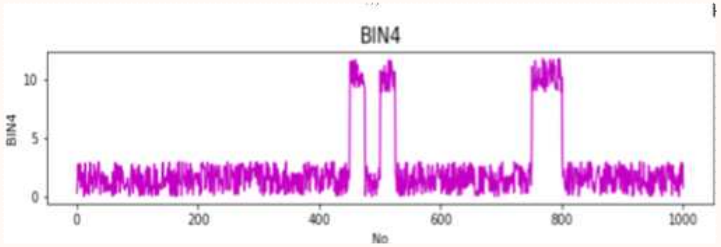
- IdsatP (P-MOS Saturation Current, P-채널 포화 전류):
  절연막 두께가 얇아지면 소자의 전기적 특성, 특히 P-MOS의 전류값에 직접적인 영향을 줌. 실제로 그래프에서 ISO_THK가 낮은 구간에 맞춰 IdsatP 값이 비정상적으로 튀는(Outlier) 현상이 관찰됨. 절연막 두께(ISO_THK) 문제는 주로 증착 장비의 가장자리 가스 흐름이나 식각(Etch-back) 공정의 테두리 불균일성에서 기인되므로 Edge-Ring(테두리형) 또는 Edge-Loc(테두리 국부형) 예상

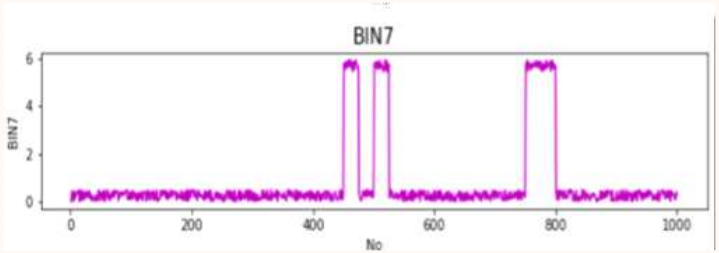
04

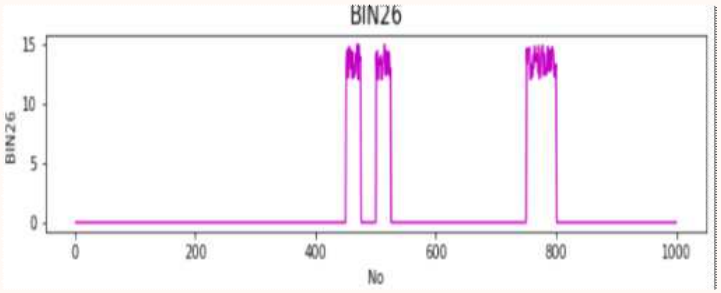
# 불량 항목 추이 분석



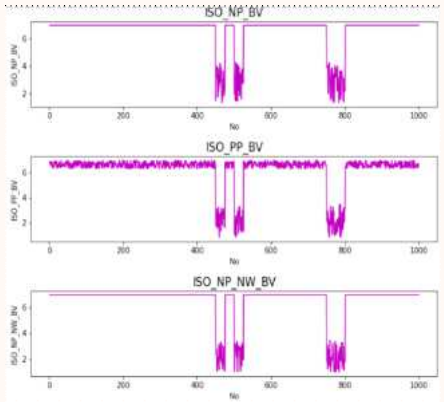




- BIN1, 2이 급격히 떨어지는 구간에서 4, 7, 8은 반대로 치솟는 현상이 발생. 이는 해당 구간에서 공정 이상이 발생했음을 시사

04

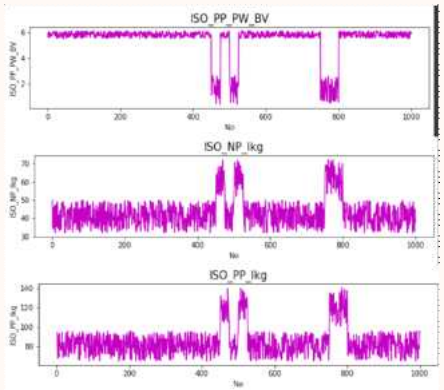
# 불량 항목 원인 분석




- ISO_NP_BV / ISO_PP_BV:
  그래프상에서 특정 간에 값이 평소보다 하단으로 툭 떨어지는 (Drop) 양상이 보임. 전압을 조금만 걸어도 전류가 새버리는 상태가 되어, 앞서 분석한 ISO_PP_Ikg와 같은 누설 전류 급증의 원인이 됨.
- ISO_NP_NW_BV : N-타입 소자와 N-Well 사이의 격리 항복 전압으로 이 값이 흔들린다는 것은 소자 사이의 깊은 격리 구조(Trench)가 제대로 형성되지 않았거나, 내부의 산화막질이 불량함

04

# 불량 항목 원인 분석

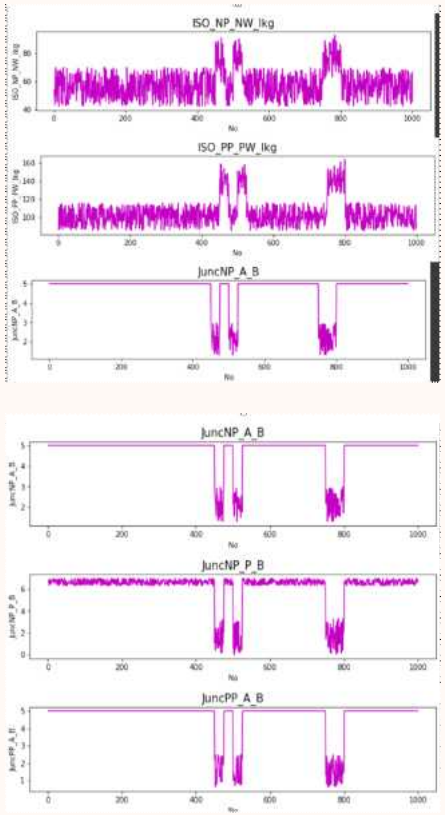



- ISO_PP_PW_BV:
  P-type 소자와 P-Well 사이의 절연벽이 버틸 수 있는 전압의 마지노선이 낮아졌음을 뜻하고 CMP 과연마로 STI(Shallow Trench Isolation) 공정 이상이 생기며 소자 사이를 분리하기 위해 판 홈(Trench)의 깊이가 충분하지 않거나, 그 안을 채운 절연 물질의 밀도가 낮을 때 BV가 하락

- ISO_NP_Ikg & PP_Ikg : BV(항복 전압)가 낮아진 구간에서 이 Ikg(누설 전류) 수치가 정확히 치솟음. 즉, 전압을 견디지 못한 절연막을 뚫고 전류가 새어 나가고 있는 것임.

04

# 불량 항목 원인 분석

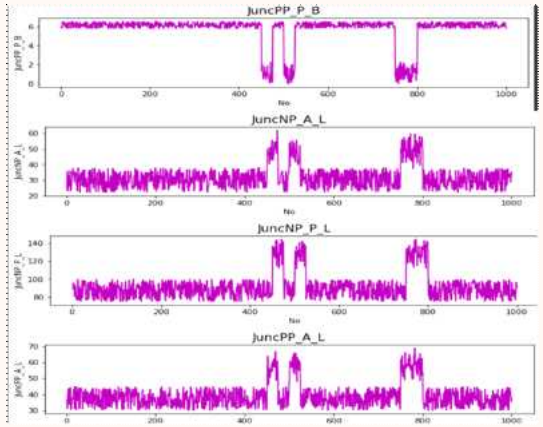


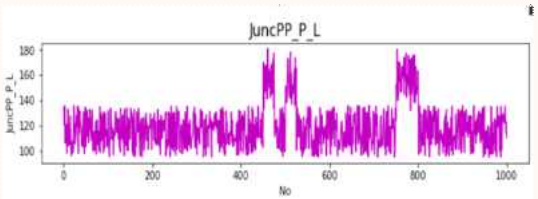

- Isolation 계열 누설 (ISO_NP_NW_Ikg, PP_PW_Ikg) :
  CMP(연마) 공정에서 절연막을 너무 많이 깎아냈거나, CVD(증착) 공정에서 막질의 밀도가 낮게 형성되어 전자가 쉽게 통과하는 통로가 생긴 것으로 ISO_THK(절연막 두께) 부족이 직접적인 원인임.

- Junction 계열 누설 (JuncNP_A_B, JuncPP_A_B) :
  이온 주입(Ion Implantation) 공정 후 열처리(Annealing)가 부족하여 실리콘 격자가 제대로 회복되지 않았거나, 식각 공정 중 발생한 파티클(먼지)이 접합부에 박혀 전류 통로를 만든 경우임.
  JuncNP_P_B (Junction Perimeter Leakage) : STI 식각 공정 시 모서리 부분이 너무 날카롭게 깎였거나(Sharp Corner), 해당 부위에 불순물이 제대로 제거되지 않았을 때 발생

04

# 불량 항목 원인 분석

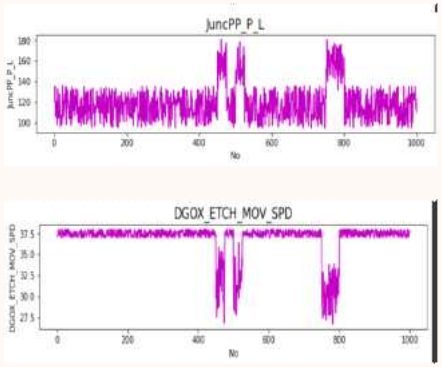



- JuncPP_P_B (Junction P-type Perimeter Breakdown):
  P-타입 접합부의 바닥면이 아닌 테두리(Perimeter) 부근의 절연 파괴 특성으로 접합부와 소자 격리막(STI)이 만나는 경계면의 스트레스가 높거나, 식각 후 세정 공정에서 해당 부위에 잔여물(Residue)이 남았을 때 발생
- JuncNP_A_L / PP_A_L (Area Leakage):
  접합부의 면적(Area) 전체에서 발생하는 누설 전류로 이 수치가 전체적으로 상승한다면 특정 지점의 결함이 아니라, 해당 웨이퍼의 막질(Film Quality) 자체가 저하되었음을 의미
- JuncPP_P_L (Perimeter Leakage):
  P-type 소자 테두리를 따라 흐르는 누설 전류로 JuncPP_P_B와 함께 움직이는 경우가 많으며, 테두리 부분의 전계(Electric Field) 집중 현상으로 인해 발생

04

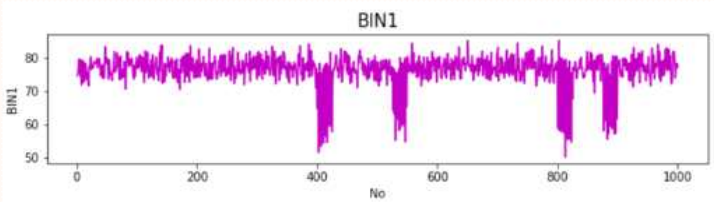
# 불량 항목 원인 분석

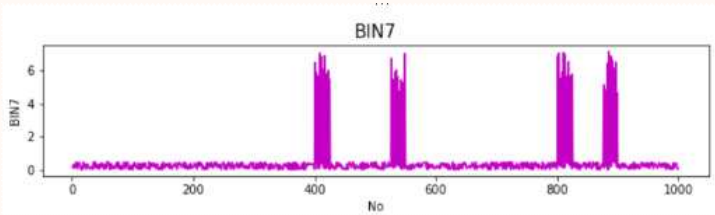


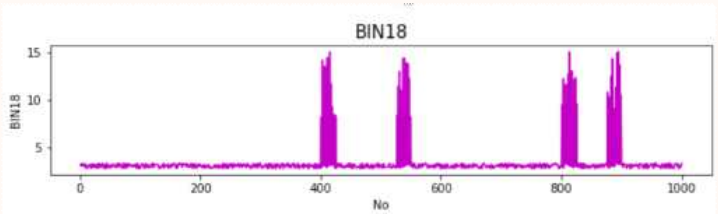

- DGOX_Etch_MOV_SPD (Dual Gate Oxide Etch Movement Speed) :
  이 파라미터는 전기적 특성이 아닌 공정 장비의 하드웨어 동작과 관련된 매우 중요한 데이터로 이동 속도가 일정하지 않으면 식각 가스가 노출되는 시간이 미세하게 달라집니다. 이는 결국 식각 깊이의 불균일로 이어져 앞서 분석한 BV(항복 전압) 하락과 Ikg(누설 전류) 급증의 근본 원인이 됨.

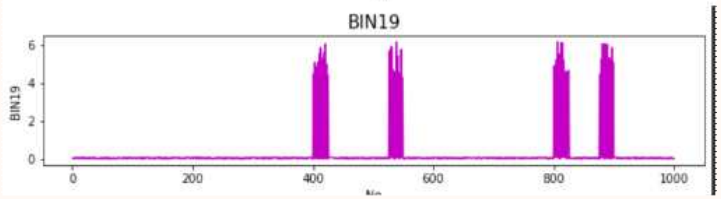
05

# 불량 항목 추이 분석



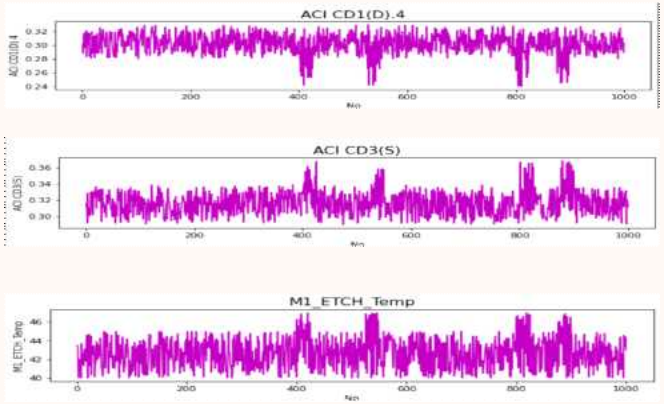




- BIN1(양품) 수치가 전체적으로 완만하게 하락하는 경향을 보이다가, 특정 구간에서 변동성이 커지고 BIN7, 18, 19도 똑같음.

05

# 불량 항목 원인 분석




- AC1_CD1(D).4 (Drain 측 선폭): 선폭 값이 목표치(Target)에서 벗어나 커지거나 작아지는 산포(Variation)가 발생. 드레인(Drain) 영역의 식각이 일정하지 않음을 뜻하며, 이는 소자의 저항값과 전류 흐름에 직접적인 영향을 줌.
- AC1_CD3(S) (Source 측 선폭):
  소스(Source) 측의 CD 역시 불규칙하게 요동침. CD가 설계보다 좁아지면(Over-etch) 전류가 너무 많이 흘러 누설(Ikg)이 생기고, 너무 넓어지면(Under-etch) 소자 동작 속도가 느려짐.
- M1_ETCH_TEMP (Metal-1 Etch Temperature) :
  온도가 높으면 식각 화학 반응이 빨라져 CD가 얇아지고, 온도가 낮으면 덜 깎여서 CD가 굵어집니다. 수율 급락은 이 M1 식각 온도 제어 실패로 인해 CD 균일도가 깨졌기 때문

06

# 불량 항목 해결 분석

## 원인

- Ex1 → 식각 온도 제어 실패(GPY_ETCH_Temp) → CD(선폭) 산포 및 수율 급락
- Ex2 → 게이트 산화막 불균일(GOX_THK) → IdsatN(전류) 불안정
- Ex3 → 소자 격리막 두께 부족(ISO_THK) → IdsatP 변동 및 격리 불량
- Ex4 → 절연 파괴 및 누설 전류(BV(항복전압), Ikg(누설)) → ISO_Ikg 급증
- Ex5 → 장비 구동 정밀도 저하(GOX_Etch_MOV_SPD) → 미세 식각 두께 불균형

## 예상 패턴

- Center / Edge-Ring
- Donut / Center
- Edge-Ring / Edge-Loc
- Random / Loc
- Loc / Scratch

09

# 질문과 답변

Q & A

# 감사합니다

THANK YOU